

(سوال اول)

الف) نمایش گراف

۱. ماتریس همسایگی

مقدار صفر نشان دهنده عدم وجود یال و اعداد دیگر نشان دهنده وزن یال بین دو راس هستند.

راس	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۰	۲	۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۶	۰	۰	۰
۴	۴	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۳
۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰
۷	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰

۲. لیست همسایگی

در این بخش، همسایه های هر راس به همراه وزن یال آنها داخل پرانتز به صورت (همسایه، وزن) مشخص شده و دیگر برای آن، ستونی از بلوک ها رسم نکردم چون مثل هم هستند:

• راس ۰: $(۴, ۱) < (۴, ۴)$ • راس ۱: $(۴, ۰) < (۲, ۲) < (۲, ۳)$ • راس ۲: $(۲, ۱) < (۳, ۳) < (۶, ۴) < (۲, ۱۰)$ • راس ۳: $(۲, ۱) < (۳, ۲) < (۳, ۵) < (۶, ۷)$ • راس ۴: $(۴, ۰) < (۶, ۲) < (۵, ۱۰)$ • راس ۵: $(۳, ۳) < (۳, ۶) < (۳, ۹) < (۳, ۱۰)$ • راس ۶: $(۳, ۵) < (۲, ۷) < (۳, ۸)$ • راس ۷: $(۶, ۳) < (۲, ۶) < (۲, ۸)$ • راس ۸: $(۳, ۶) < (۲, ۷)$ • راس ۹: $(۳, ۵) < (۲, ۱۰)$ • راس ۱۰: $(۲, ۲) < (۵, ۴) < (۳, ۵) < (۲, ۹)$

ب) پیمایش گراف (شروع از راس ۰ و اولویت با شماره راس کمتر)

۱. ترتیب ملاقات رئوس در پیمایش اول عمق (DFS):

۰ < ۱ < ۲ < ۳ < ۵ < ۶ < ۷ < ۸ < ۹ < ۱۰ < ۴

۲. ترتیب ملاقات رئوس در پیمایش اول سطح (BFS):

۰ < ۱ < ۴ < ۲ < ۳ < ۱۰ < ۵ < ۷ < ۹ < ۶ < ۸

پ) همبندی گراف

۱. یک مولفه (چون گراف کاملاً یکپارچه است)

۲. اگر یال بین راس ۳ و ۵ حذف شود، گراف همچنان همبند باقی می ماند. چون مسیرهای جایگزین دیگری برای ارتباط بین دو بخش چپ و راست گراف وجود دارد (به عنوان مثال هنوز مسیر ارتباطی از طریق رئوس ۲ به ۱۰ و سپس ۵ برقرار است و گراف دو تکه نمی شود)

ت) نقاط برش

۱. نقاط محوری:

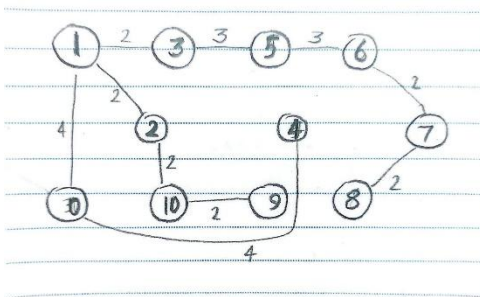
این گراف هیچ نقطه برشی ندارد چون با حذف هر کدام از رئوس این گراف، بقیه رئوس همچنان به هم متصل باقی می ماند و گراف چند تکه نمی شود.

۲. حذف راس ۳ و تمام یال های متصل به آن:

اگر راس ۳ حذف شود، گراف باقیمانده شامل ۱ مولفه همبند خواهد بود.

ث) درخت پوشای کمینه (MST) به روش Kruskal

۱. انتخاب یال ها در عکس و یال های حذف شده به دلیل ایجاد دور:



• بررسی یال (۲, ۳) با وزن ۳ ← حذف می شود (چون دور ۱-۲-۳ ایجاد می کند)

• بررسی یال های دیگر با وزن ۳ مثل (۵, ۹)، (۵, ۱۰) و (۶, ۸) ← همگی حذف می شوند (ایجاد دور می کنند)

۲. وزن نهایی درخت پوشای کمینه:

$$26 = 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

سوال دوم

الف) تکمیل جدول مقادیر dfn و low

dfn	low	راس
۱	۱	۰
۱	۲	۱
۱	۳	۳
۴	۴	۴
۵	۵	۲
۶	۶	۶

توضیح مراحل محاسبه:

پیمایش از ریشه ۰ آغاز می شود. ۳ دارای یک یال برگشتی به راس ۰ است، بنابراین مقدار low آن برابر با dfn راس ۰ یعنی ۱ می شود. این مقدار کمینه به رئوس ۱ و ۰ نیز منتقل می شود. رئوس ۴، ۲ و ۶ یال برگشتی به سطوح بالاتر ندارند، بنابراین low آن‌ها برابر با dfn خودشان باقی می ماند.

ب) مشخص کردن نقاط محوری (برش) گراف

با استفاده از مقادیر جدول، نقاط محوری گراف رئوس ۰، ۱ و ۲ هستند.

دلایل انتخاب:

- راس ۰: ریشه درخت DFS است و دارای ۲ فرزند مستقل (رئوس ۱ و ۲) در درخت می باشد
- راس ۱: یک راس غیرریشه است و فرزندی به نام راس ۴ دارد که شرط $low[4] \geq dfn[1]$ برای آن برقرار است
- راس ۲: یک راس غیرریشه است و فرزندی به نام راس ۶ دارد که شرط $low[6] \geq dfn[2]$ برای آن برقرار است

ج) پاسخ به سوالات تحلیلی

۱. چرا تمام یال های غیردرختی در گراف های بدون جهت، یال برگشتی هستند؟

در گراف های بدون جهت، وقتی الگوریتم DFS یک راس را ملاقات می کند، باید تمام همسایه های آن در همان مولفه را پیش از اتمام کار بررسی کند. بنابراین هر یال غیردرختی حتما به راسی متصل است که قبلا در مسیر پیمایش (به عنوان جد) باز شده و هنوز بسته نشده است. در نتیجه این یال، یک یال برگشتی (به سمت اجداد) خواهد بود.

۳. معیار انتخاب و خاصیت حریصانه:

معیار کراسکال، انتخاب کوچکترین وزن یال در کل گراف است، به شرطی که دو سر آن در یک مولفه نباشند (دور ایجاد نکند). این انتخاب حریصانه است زیرا در هر مرحله بدون در نظر گرفتن ساختار نهایی، بهترین و ارزانهترین گزینه موجود در همان لحظه انتخاب می شود

(ب) درخت پوشای کمینه به روش پریم (Prim)

ترتیب انتخاب یال‌ها در الگوریتم پریم:

$$(۸, ۰) \leftarrow (۵, ۸) \leftarrow (۶, ۵) \leftarrow (۴, ۸) \leftarrow (۳, ۴) \leftarrow (۷, ۶) \leftarrow (۲, ۷) \leftarrow (۱, ۲)$$

تحلیل تفاوت دیدگاه پریم و کراسکال:

- الگوریتم پریم: درخت را به صورت پیوسته و متصل از یک راس آغازین رشد می دهد. در هر مرحله، یالی انتخاب می شود که یک سر آن درون درخت و سر دیگر آن بیرون از درخت باشد (راس محور)
- الگوریتم کراسکال: یال‌ها را در کل گراف صرفاً بر اساس وزن مرتب کرده و به صورت پراکنده انتخاب می کند تا در نهایت مولفه‌ها به هم وصل شوند (یال محور)

(ج) تحلیل عدم انتخاب یال‌های سبک به دلیل ایجاد دور

در الگوریتم کراسکال، اگر دو راس قبلاً از طریق مسیریابی با یال‌های کوتاه‌تر به یکدیگر متصل شده باشند، اضافه کردن یک یال جدید بین آنها یک دور ایجاد می کند. از آنجا که ساختار درخت باید بدون دور باشد و این یال جدید هیچ راس جدیدی را به شبکه وصل نمی کند، قرار دادن آن در درخت پوشای کمینه اشتباه است و وزن کل را بیهوده افزایش می دهد.

(د) تحلیل متمایز بودن وزن یال‌ها

۱. نشان دهید درخت پوشای کمینه یکتا است:

اگر فرض کنیم دو درخت پوشای کمینه متفاوت وجود داشته باشد، با اضافه کردن یک یال متمایز از درخت اول به درخت دوم، یک دور ایجاد می شود. چون تمام وزن‌های گراف متمایز هستند، وزن یال‌های این دور با هم برابر نیستند. با حذف یال سنگین‌تر در آن دور، درختی سبک‌تر به دست می‌آید که این موضوع با فرض کمینه بودن درخت‌ها تناقض دارد. بنابراین درخت پوشای کمینه حتماً یکتا است

۲. چرا انتخاب یال جایگزین در هیچ مرحله ای ممکن نیست؟

چون تمام وزن های یال ها متمایز هستند، در هیچ گامی از الگوریتم های پریم و کراسکال با دو یال هم وزن مواجه نمی شویم. در نتیجه در هر مرحله یال کاندید برای ورود به درخت کاملاً منحصر بفرد است و هیچ راه یا انتخاب جایگزینی وجود ندارد.